BAMNET 2025: hal yang perlu dijelaskan

1 menit: 187 cold pool | 148 temperature-only | 4.117 wind-only.

148 temperature-only = 91 event termal valid + 57 artefak mask akhir bulan.

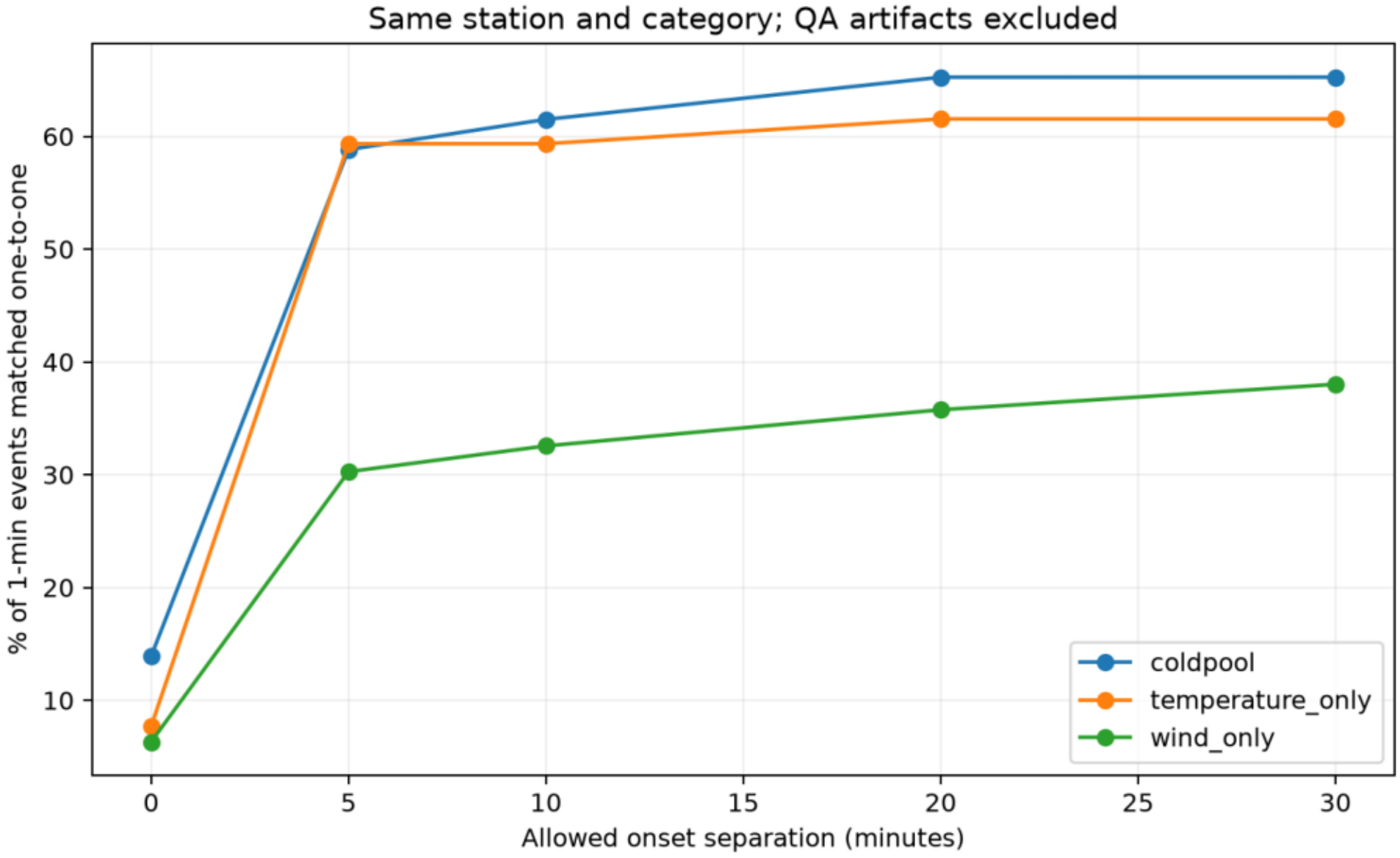
Wind-only bukan tambahan cold pool. Temperature-only bukan berarti angin diam.

5 menit: 197 cold pool | 178 temperature-only | 2.294 wind-only.

Analisis fisik utama mengecualikan QA. Katalog asli tetap disimpan.

Seluruh hasil masih berbasis stasiun; belum diverifikasi satelit.

Overlap event: bukan sekadar membandingkan 187 dan 197



Cold pool: 122 pasangan pada ±20 menit (65,2% dari 1 menit; 61,9% dari 5 menit). QA dikeluarkan. Matching one-to-one, stasiun sama.

Apa arti monotonic decrease pada kode?

```
CODE: monotonic = (window.diff("window") <= 0).all("window")

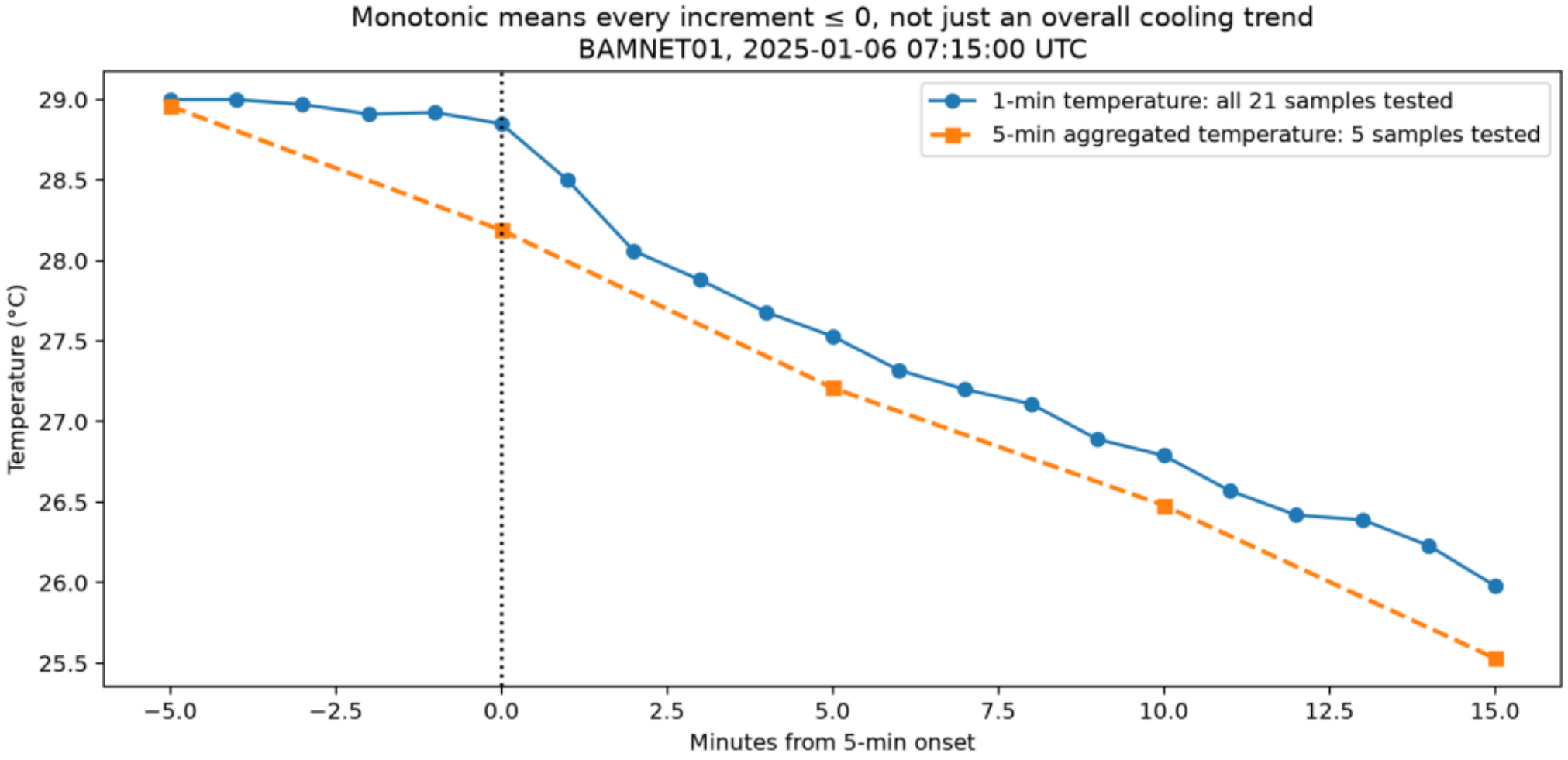
Meaning: every consecutive temperature increment must be <= 0.
Equal values are allowed; a small warming step fails.
This is stricter than an overall downward trend or a negative slope.

5-min data: 5 temperatures, 4 increments over 20 minutes.
1-min data: 21 temperatures, 20 increments over 20 minutes.

Additional conditions: total drop >=2 C; first 5-min drop >=0.5 C.
```

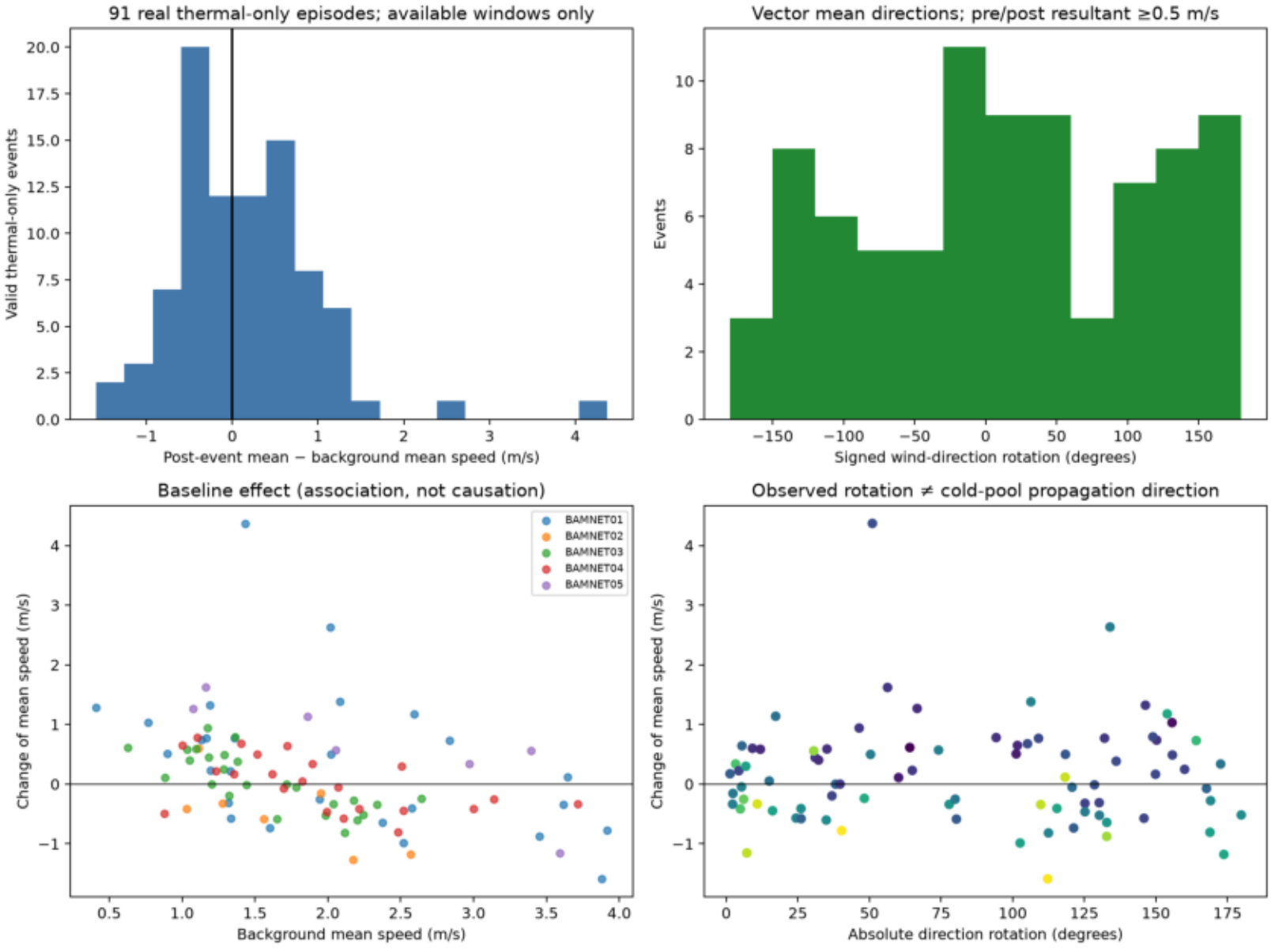
Implementasi aktual: window.diff("window") <= 0. Setiap increment diuji; nilai tetap boleh.

Contoh nyata: agregasi mengubah kelolosan monoton



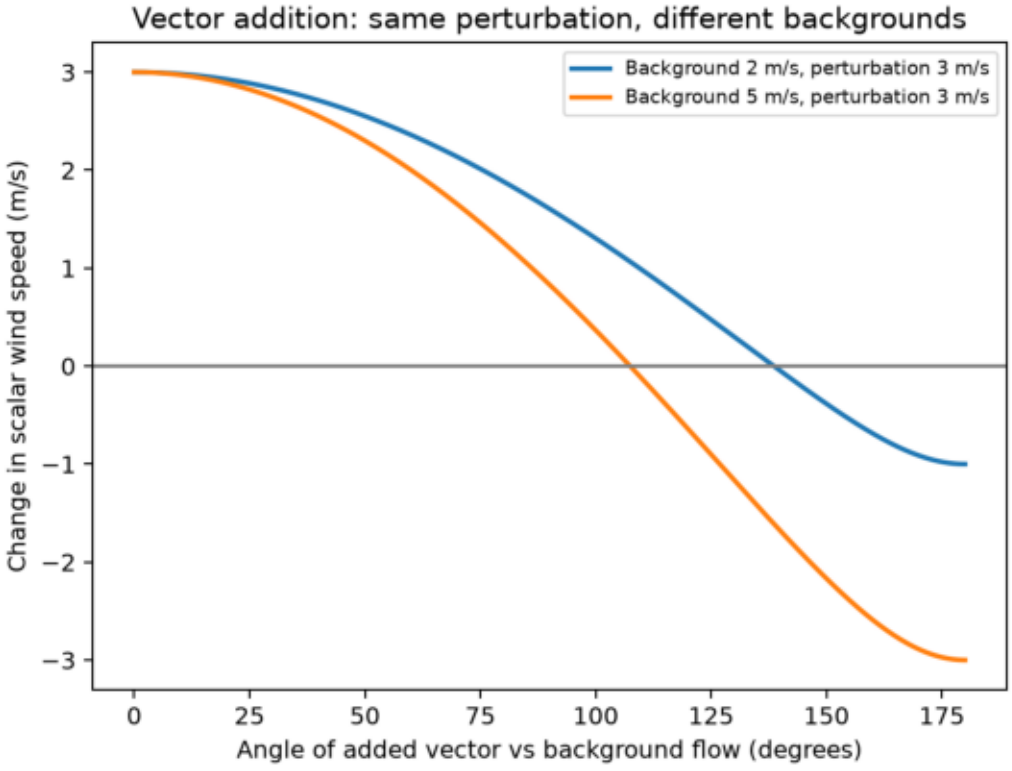
BAMNET01 6 Jan 2025: kenaikan 1 menit +0,01°C menggagalkan monoton pada anchor contoh. Tidak berarti event tidak terdeteksi pada anchor lain.

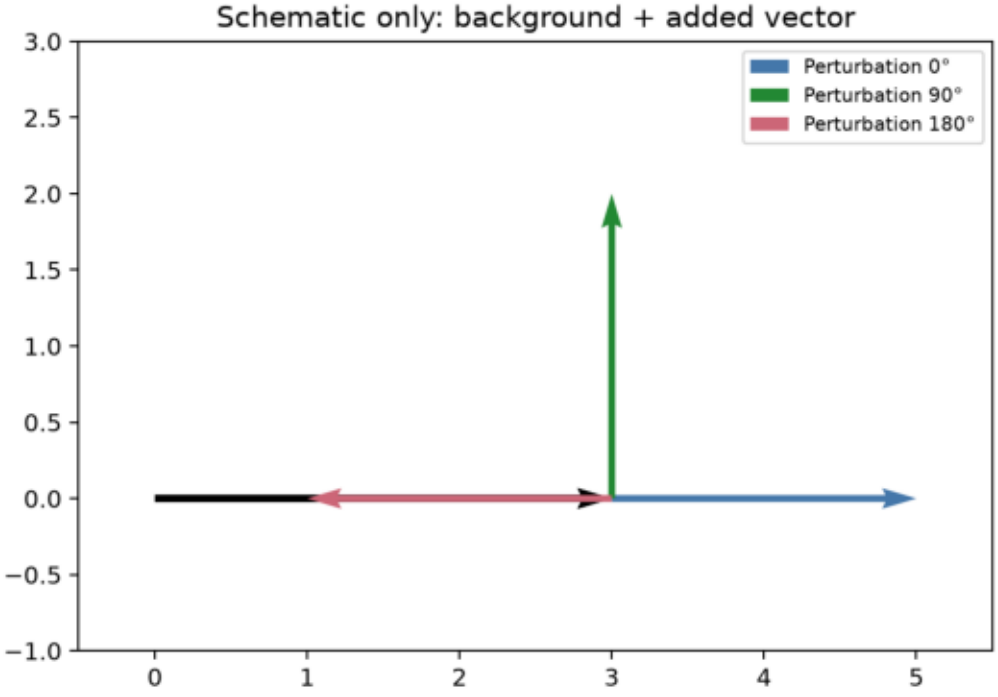
Temperature-only: speed, arah, dan baseline



91 event valid: 45 mean speed naik, 42 turun, 1 tetap, 3 kurang data. Mean dibandingkan background −40..−20 dan event 0..20 menit.

Geometri vektor: searah, menyilang, berlawanan





Skema teoritis, bukan arah propagasi terukur. Speed dapat turun meskipun ada perturbasi. Arah angin lokal tidak sama dengan arah gerak cold pool.

Baseline dan arah: kesimpulan deskriptif

88 event memiliki jendela speed cukup: median perubahan +0,081 m/s.

83 event memiliki arah andal: median rotasi absolut 80,4°.

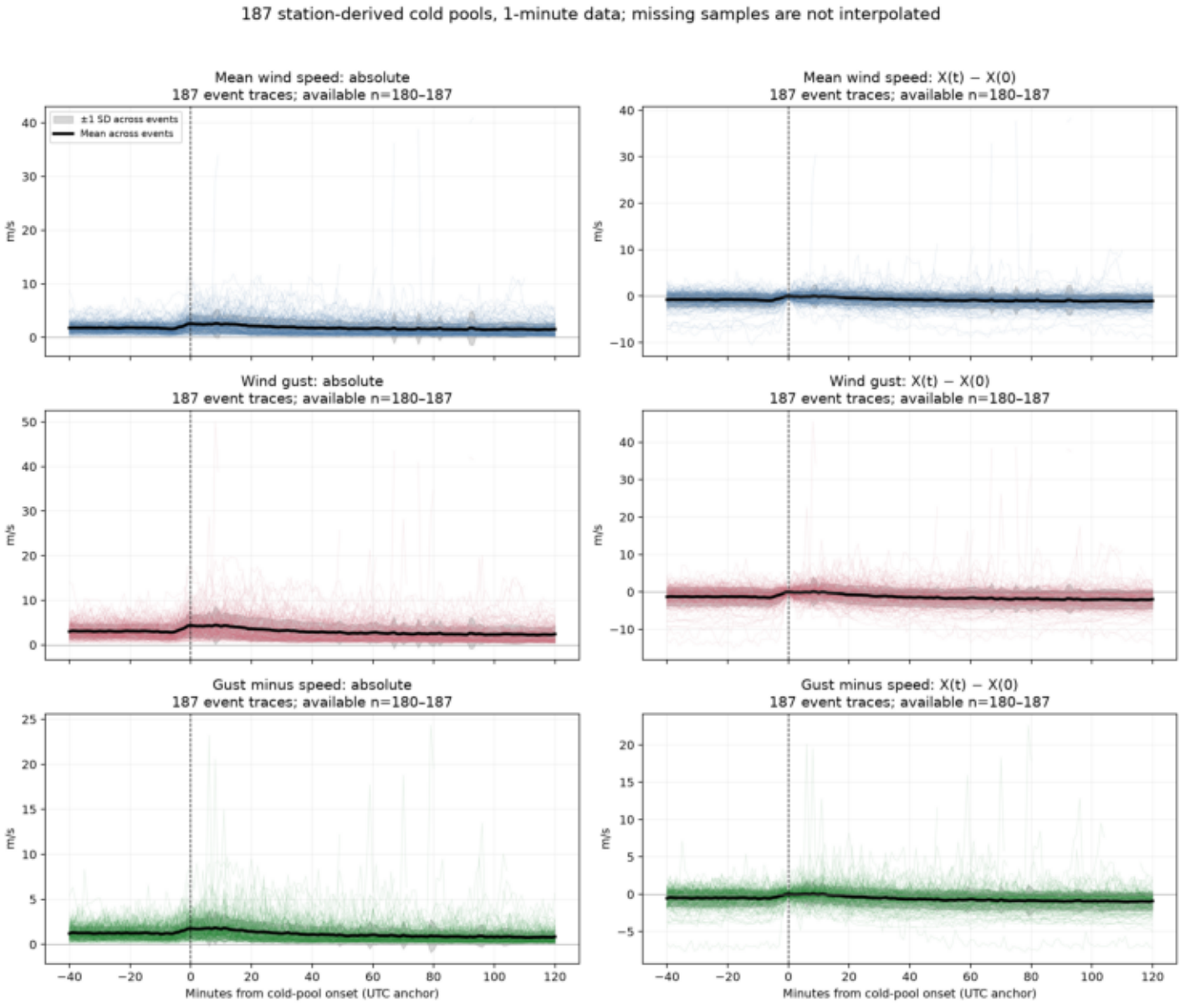
Baseline vs perubahan mean: Spearman rho = −0,510 ($p = 3{,}97\times10^{-7}$).

Proporsi speed naik: 86,4% pada kuartil baseline terendah;
27,3% pada kuartil tertinggi.

Namun perubahan mengurangkan baseline: ada mathematical coupling.

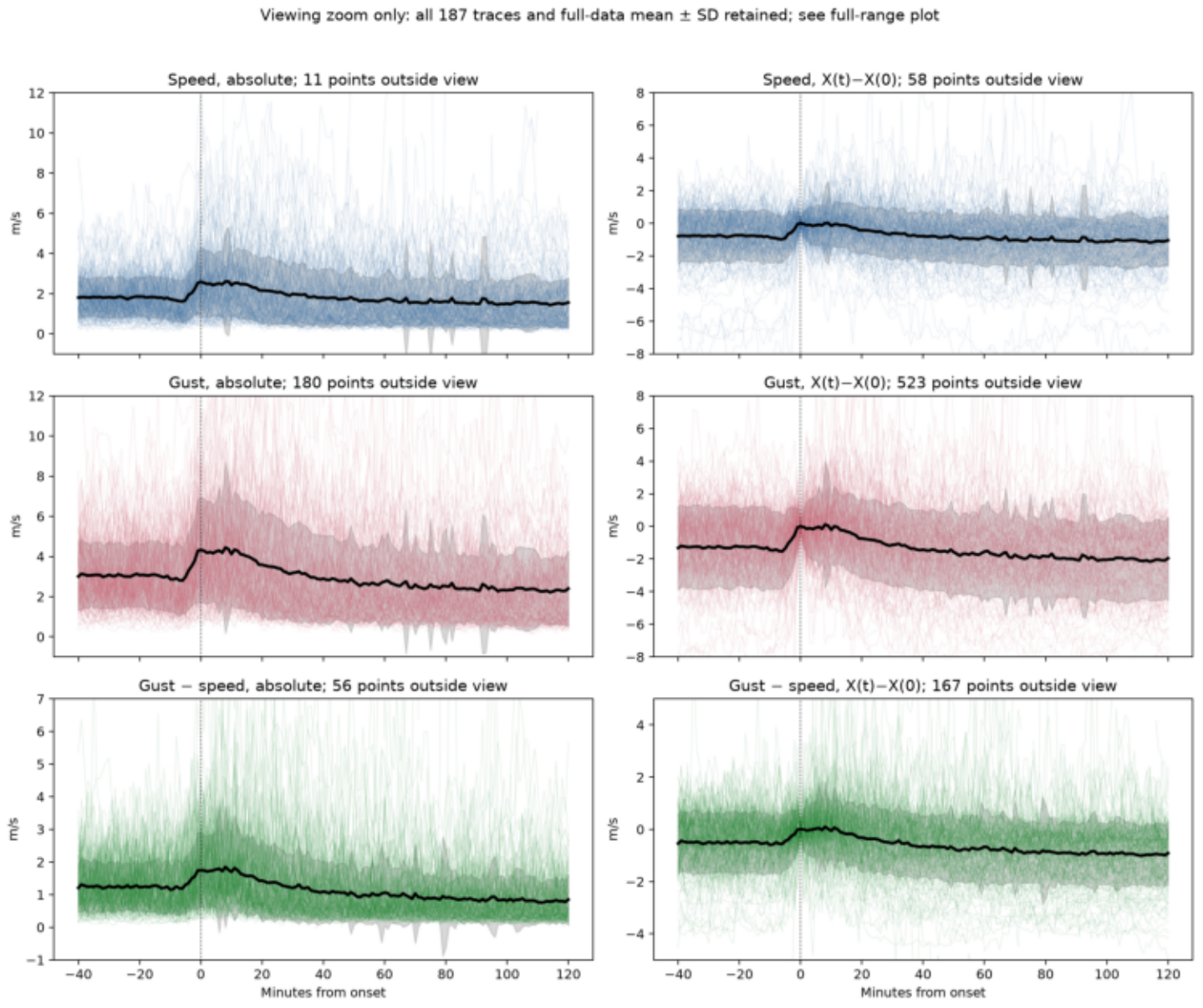
Baseline vs kenaikan puncak jauh lebih lemah: rho = −0,202; p = 0,059.

Komposit wajib: 187 garis, mean hitam dan ±1 SD



Baris: speed, gust, gust−speed. Kiri absolut; kanan X(t)−X(0). N tersedia per menit 180–187; tidak interpolasi. Rentang penuh.

Komposit: tampilan fokus tanpa membuang data



Hanya zoom sumbu; titik di luar tampilan dicatat. Mean dan SD tetap memakai semua sampel. Ada 8 flag ekstrem pada 5 event untuk tinjauan.

Speed atau gust: keputusan sementara

186 cold pool dengan dua jendela lengkap/layak:

Median kenaikan puncak: speed +1,872 m/s; gust +3,135 m/s.

Proporsi mean event naik: speed 67,7%; gust 68,3%.

Gust memberi respons amplitudo lebih besar, tetapi sampel dipilih oleh gust.

Pertahankan gust sementara untuk konsistensi metode;
gunakan speed serta u/v untuk analisis respons dan arah.

Akurasi lebih baik belum terbukti. Perlu evaluasi pada kandidat termal sama dengan label independen, non-event, dan verifikasi spasial/satelit.